

ARCHITECTURE

Ansible & AI — 클러스터 자동화

ANSIBLE

01 · 유연성

K8s·CRI·CNI 구성 선택

인턴 중 요구되는 쿠버네티스 버전·Container Runtime·CNI가 매번 달랐던 경험이 있어, 매번 플레이북을 새로 짜는 대신 하나의 role을 변수로 조립하도록 설계했다.

02 · 가용성

단일/HA 분기 처리

cp_count(control plane 개수)에 따라 role을 분기. 3개 이상일 때만 첫 CP의 kubeadm init에 NLB 엔드포인트를 지정하고, 나머지 CP는 그 엔드포인트를 통해 자동으로 join되도록 했다.

03 · 보안

SSM 접속

Ansible은 기본 SSH(22번 포트)로 접속해 프로젝트의 SSM 방식과 바로 맞지 않았다. ProxyCommand로 SSM 세션을 열어 그 통로로 접속하도록 설계해 해결했다.

AI

01 · 자동화

자연어를 통한 쿠버네티스 클러스터 구축

role이 아무리 유연해도 어떤 변수를 어디에, 어떤 순서로 넣어야 하는지는 결국 작성자만 안다. 자연어로 CNI·CRI·Kubernetes 버전 등을 선택하면 Terraform Output을 바탕으로 인벤토리를 자동 생성하고 Ansible 플레이북을 실행해 클러스터를 구축한 뒤, 완료 기준(전 노드 Ready 등)을 자동 점검해 성공/실패를 판정하도록 만들었다. "이런 클러스터를 만들어줘" 한마디로 구성 확정 → Terraform → 인벤토리 생성 → Ansible → 검증까지 이어지는 파이프라인을, 코드를 몰라도 돌릴 수 있게 설계했다.